דף עבודה — פרק 3: כפל וחילוק חזקות באותו בסיס

מחברים מעריכים בכפל ומחסרים מעריכים בחילוק — כשהבסיס זהה

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

בכל תרגיל בדקו קודם שהבסיס זהה בשני האיברים. בכפל מחברים מעריכים, בחילוק מחסרים. השאירו את התשובה כחזקה ואם אפשר גם כמספר.

שאלה 1 — כפל בסיסי קל

פשטו וחשבו:

א. $2^2 \times 2^3$ ← _____

ב. $3^2 \times 3^1$ ← _____

שאלה 2 — חילוק בסיסי קל

פשטו וחשבו:

א. $5^4 / 5^2$ ← _____

ב. $2^6 / 2^3$ ← _____

שאלה 3 — כפל עם מעריכים גדולים יותר קל

פשטו:

א. $4^2 \times 4^3$ ← _____

ב. $7^3 \times 7^2$ ← _____

שאלה 4 — חילוק עם מעריכים גדולים יותר בינוני

פשטו:

א. $9^5 / 9^3 \longleftarrow$ _____

ב. $6^7 / 6^4 \longleftarrow$ _____

שאלה 5 — עם משתנים — כפל בינוני

פשטו:

א. $x^5 \times x^3 \longleftarrow$ _____

ב. $y^6 \times y^2 \longleftarrow$ _____

שאלה 6 — עם משתנים — חילוק בינוני

פשטו:

א. $a^8 / a^3 \longleftarrow$ _____

ב. $b^{10} / b^7 \longleftarrow$ _____

שאלה 7 — שרשור של כמה גורמים בינוני

פשטו וחשבו: $2^1 \times 2^2 \times 2^3$

שאלה 8 — איזה חוק מתאים בינוני

עבור כל ביטוי ציינו אם משתמשים בחוק הכפל או בחוק החילוק, ופשטו:

א. $10^6 / 10^2 \longleftarrow$ _____

ב. $10^2 \times 10^4 \longleftarrow$ _____

שאלה 9 — נכון או לא נכון — אותו בסיס בינוני

קבעו אם השוויון נכון, ואם לא — תקנו: $2^3 \times 5^2 = 10^5$

שאלה 10 — אתגר: שילוב כפל וחילוק מאתגר

פשטו: $\frac{3^5 \times 3^2}{3^4}$

שאלה 11 — אתגר: מציאת המעריך החסר מאתגר

מצאו את n: $2^n = 2^4 \times 2^3$

שאלה 12 — אתגר: מציאת המעריך החסר בחילוק מאתגר

מצאו את n: $7^n = 7^9 / 7^5$

שאלה 13 — אתגר: קבצי תמונות מאתגר

נועה שומרת תמונות: בכל תיקייה 2^3 תמונות, ויש לה 2^4 תיקיות. כמה תמונות יש לה בסך הכול? כתבו כחזקה וחשבו.

שאלה 14 — אתגר: ביטוי עם משתנה ומספר מאתגר

פשטו: $\frac{x^7 \times x^2}{x^3}$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 3: כפל וחילוק חזקות באותו בסיס

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $2^5=32$ ב. $3^3=27$

שאלה 2. א. $5^2=25$ ב. $2^3=8$

שאלה 3. א. $4^5=1024$ ב. $7^5=16807$

שאלה 4. א. $9^2=81$ ב. $6^3=216$

שאלה 5. א. x^8 ב. y^8

שאלה 6. א. a^5 ב. b^3

שאלה 7. $2^{1+2+3}=2^6=64$

שאלה 8. א. חוק החילוק: $10^4=10000$ ב. חוק הכפל: 10^6

שאלה 9. לא נכון — החוק דורש בסיס זהה. אין דרך לפשט $2^3 \times 5^2$ לחזקה יחידה של 10

שאלה 10. $3^{5+2-4}=3^3=27$

שאלה 11. $n=7$

שאלה 12. $n=4$

שאלה 13. $2^3 \times 2^4 = 2^7 = 128$ תמונות

שאלה 14. $x^{7+2-3}=x^6$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא